التصميم المستدام (الجزء الثاني)

330 جفك تصميم المغلفات — شرح مبسّط باللهجة السعودية

قبل نبدأ: المحاضرة كلها تدور حول سؤال واحد: **"كيف أسوي عبوة حلوة وتبيع، وبنفس الوقت ما تضر البيئة ولا الناس؟"** — خلّك ماسكة هالفكرة وكل شي بيصير واضح 👌

المقدمة: وش تغيّر في نظرتنا للعبوة؟

زمان كانوا يشوفون العبوة (المغلّف) إنها بس **غلاف يحمي المنتج** لا ينكسر ولا يخرب، أو شي **شكله حلو** يلفت انتباهك وأنتِ تمشين بين رفوف السوبرماركت. وخلاص.

اليوم الوضع اختلف، مع مشاكل البيئة والتغيّر المناخي صارت العبوة **"رسالة أخلاقية وبيئية"** — يعني الشركة من خلال عبوتها تقول لك: "ترانا نهتم بالكوكب". فالمصمم صار واقف بالنص: يبي يرضي الزبون ويبيع، ويبي بعد يحافظ على موارد الأرض.

والاستدامة ما عادت بس "بيئة"، صارت **ست أبعاد**: البيئي، الاقتصادي، الاجتماعي، الثقافي، البشري، والمؤسسي. بنشرح كل واحد ونشوف كيف نطبقه على العبوات.

تمهيد: يعني وش هي الاستدامة أصلاً؟

التعريف (تقرير برونتلاند 1987): "التنمية اللي تلبي احتياجات الحاضر بدون ما تمس قدرة الأجيال الجاية إنها تلبي احتياجاتها".

بالعامي: استخدمي اللي تحتاجينه اليوم، بس لا تخلصينه على عيالك وأحفادك 😄 — زي لو عندك كيكة، كلي منها بس خلي للي بعدك.

المفهوم بدأ بـ **ثلاث ركائز** اسمها Triple Bottom Line (بيئي + اقتصادي + اجتماعي — إلكنغتون 1997)، وبعدين زادوا عليها ثلاث:

- **الثقافي** (هوكس 2001)
- **البشري** (غودلاند 2002)
- **المؤسسي** (الأمم المتحدة 2001)

والتغليف مرتبط بـ **الهدف 12** من أهداف التنمية المستدامة: **"الاستهلاك والإنتاج المسؤولان"**.

الأبعاد الستة — واحد واحد

1) الاستدامة البيئية (Environmental)

الفكرة: نحمي الطبيعة ونقلل التلوث والانبعاثات في **كل مراحل حياة العبوة** (من تصنيعها لين ترمينها).

كيف أطبقها كمصممة؟

- **مادة وحدة بس** (Mono-material): لا تخلطين بلاستيك مع ورق مع ألمنيوم لاصقين ببعض؛ لأن مصنع التدوير ما يقدر يفصلهم.
- **المقاس الصح** (Right-sizing): لا تسوين علبة كبيرة وداخلها منتج صغير وفراغ وطبقات زايدة.
- استخدمي **مواد معاد تدويرها** و**أحبار مائية أو نباتية**، وخففي الطباعة الثقيلة.
- اطبعي **تعليمات التخلص والفرز** بوضوح على العبوة (وين أرميها؟).
- قيّمي أثر المادة قبل ما تعتمدينها بـ **تحليل دورة الحياة** (LCA).

مثال الصورة: علب على شكل قطوة مصنوعة من لب الورق المضغوط — مادة وحدة وتتدوّر بسهولة.

2) الاستدامة الاقتصادية (Economic)

الفكرة: نحقق فايدة مالية على المدى الطويل بدون ما نستنزف الموارد.

> **معلومة تنحفظ: 95%** من قيمة مواد التغليف البلاستيكية تضيع بعد أول استخدام قصير — يعني خسارة **80 إلى 120 مليار دولار سنوياً** (مؤسسة إلين ماك آرثر 2016). فلوس رايحة في الزبالة حرفياً!

التطبيق:

- **تخفيف الوزن** (Lightweighting): مادة أقل = تكلفة أقل، بشرط ما تضعف الحماية.
- **تصميم ينشحن مسطّح** (Flat-pack) ويتكدّس: ياخذ مساحة أقل بالشحن والتخزين = توفير.
- **إعادة التعبئة** (Refill)، وتوحيد القوالب، وتقليل ألوان الطباعة.
- الاستعداد لأنظمة **مسؤولية المنتِج الممتدة** (EPR) — يعني الشركة تكون مسؤولة عن عبوتها حتى بعد ما تنباع.

3) الاستدامة الاجتماعية (Social)

الفكرة: العدالة وراحة وسلامة الناس والمجتمع. تحالف التغليف المستدام (SPC) يقول العبوة المستدامة لازم تكون **"مفيدة وآمنة وصحية للأفراد والمجتمعات طول دورة حياتها"**.

- **التصميم الشامل** (Inclusive Design): سهلة الفتح لكبار السن وذوي الإعاقة، وخطوط واضحة وتباين ألوان كافي.
- إضافة **طريقة برايل** — والاتحاد الأوروبي يلزم فيها على عبوات الأدوية.
- **معلومات صادقة** وتجنّب **"الغسل الأخضر"** (Greenwashing): يعني لا تكتبين "صديق للبيئة" وهو مو صديق! (حسب ISO 14021).
- دعم **الموردين المحليين** وسلاسل التوريد العادلة.

4) الاستدامة الثقافية (Cultural)

الفكرة: الثقافة هي **"الركيزة الرابعة"** للاستدامة، ومعناها نحافظ على هويتنا وتراثنا وننقله للأجيال الجاية.

- توظيف **الخط العربي** كعنصر هوية (انضاف لقائمة اليونسكو للتراث غير المادي 2021).
- استلهام **نقوش السدو** (يونسكو 2020) والزخارف الهندسية الإسلامية.
- استخدام مواد وحرف محلية زي **الخوص وسعف النخيل** (النخلة في اليونسكو 2019).
- مراعاة **معاني الألوان والرموز** عند جمهورنا، والمحتوى يكون ثنائي اللغة ويحترم العربي.

مثال الصورة: علب "أثيل" بنقوش تراثية سعودية وألوان مستوحاة من ثقافتنا.

5) الاستدامة البشرية (Human)

الفكرة: نحافظ على صحة الإنسان ومعرفته ومهاراته (غودلاند 2002).

- اختاري **مواد آمنة تلامس الأكل**، وابعدي عن الأحبار والمواد الضارة.
- **عبوات تثقيفية**: تعلّم الزبون كيف يفرز النفايات برموز وأيقونات واضحة.

6) الاستدامة المؤسسية (Institutional)

الفكرة: أنظمة وقوانين ومعايير تضمن إن الشركة ملتزمة فعلاً، مو بس كلام.

- الالتزام بمعايير ISO 18601–18606 (للتغليف والبيئة) و ISO 14001 (للإدارة البيئية).
- شهادات موثوقة زي FSC و Cradle to Cradle، وتوافق التصميم مع **مبادرة السعودية الخضراء (2021)**.

> **حيلة للحفظ:** الأبعاد الستة = **"بيئة، فلوس، ناس، هوية، صحة، أنظمة"**
> بيئي 🌱 — اقتصادي 💰 — اجتماعي 👥 — ثقافي 🏺 — بشري ❤️ — مؤسسي 🛡️

خريطة المحاضرة: من النظرية للتطبيق

بعد ما عرفنا الأبعاد، ننتقل لـ **أدوات المصمم العملية**. كل أداة تطبق بُعد أو أكثر:

الأداة	الأبعاد اللي تطبقها
أولاً: هرم النفايات (3Rs)	البيئي + الاقتصادي (مواد أقل = تكلفة أقل)
ثانياً: التحليل المادي للبلاستيك والورق	البيئي + البشري (سلامة المواد) + المؤسسي (أكواد التدوير و FSC)
ثالثاً: الابتكارات الناشئة	البيئي + الاجتماعي (تغيير سلوك المستهلك)
رابعاً: التغليف متعدد الاستخدامات	الاقتصادي + الاجتماعي + الثقافي

أولاً: هرم إدارة النفايات (3Rs)

هذي **أهم قاعدة** عند مصمم العبوات، وترتيبها مهم (الأول هو الأفضل):

1. **قلّلي** (Reduce): خففي سماكة العبوة وحجمها لأقل حد ممكن، بس بدون ما تخربين حماية المنتج.
2. **أعيدي الاستخدام** (Reuse): صممي عبوة لها **"حياة ثانية"** بعد ما يخلص المنتج اللي داخلها (مثل علبة تصير حافظة أغراض).
3. **دوّري** (Recycle): استخدمي مواد تنعاد تدويرها وسهلة الفصل والتفكيك في مصانع التدوير.

> **إحصائية:** أكثر من **ثلثين المستهلكين (66%+)** يفضلون العبوات المصنوعة من مواد معاد تدويرها، وفوق كذا **مستعدين يدفعون أكثر** عشانها! يعني الاستدامة تبيع 💸

ثانياً: التحليل المادي — البلاستيك والورق

1) أنواع البلاستيك وأكواد التدوير

صحيح البلاستيك سمعته البيئية سيئة، بس لازم تعرفين أنواعه عشان تختارين صح. كل نوع له **رقم داخل مثلث التدوير** تحت العبوة:

الرقم والنوع	وين نشوفه؟	يتدوّر ويصير...
PET #1 بولي إيثيلين تيريفثاليت	قوارير المويه والمشروبات الغازية والعصير، علب زبدة الفول السوداني	ألياف بوليستر، ملابس قطنية عازلة، ألياف للمفارش والسجاد
HDPE #2 بولي إيثيلين عالي الكثافة	علب الحليب، المنظفات والمبيضات (الكلوركس)، الشامبو، أكياس البقالة السميكة	علب منظفات جديدة، أنابيب صرف، أخشاب بلاستيكية للحدائق
PVC #3 بولي فينيل كلورايد	أنابيب السباكة، Shrink wrap، علب الزيوت، مواد البناء	نادر يتدوّر في العبوات الاستهلاكية، بس يُستخدم بالمواد الصناعية
LDPE #4 بولي إيثيلين منخفض الكثافة	أكياس البقالة والخبز والتنظيف الجاف وأكياس الزبالة (مرن وقوي)	مغلفات شحن، بلاط أرضيات، أخشاب بلاستيك
PP #5 بولي بروبيلين	علب الزبادي، الكاتشب، المزازات (الشفاطات)، أغطية القوارير — لأنه يتحمل الحرارة	إشارات المرور، حوامل الدراجات، حافظات البطاريات، المجارف
PS #6 بوليستيرين	الصحون والأكواب اللي تنرمى، كراتين البيض، الفوم	عزل حراري للبناء، مفاتيح الكهرباء، أجسام الكاميرات
OTHER #7 أنواع ثانية	العبوات المعقدة، رضّاعات الأطفال، البوليمرات الحيوية زي PLA، والعبوات متعددة الطبقات	—

> **حيلة:** الأرقام الأسهل في التدوير هي **1 و 2**، والأصعب **3 و 7**.

2) الورق ومردوده البيئي

تصنيع الورق من الخشب يقضي على غابات كاملة ويطلع انبعاثات كيميائية. بس لو استخدمنا **ورق معاد تدويره من نفايات المستهلكين** (Post-consumer waste) الفرق يصير كبير. تدوير **طن واحد** من الورق يعطينا:

- توفير **64%** من الطاقة ⚡
- توفير **50%** من المويه 💧
- تقليل تلوث الهوا **74%** 🌫️
- إنقاذ **17 شجرة** 🌳

> **ملاحظة تصميمية:** إذا ما لقيتي ورق معاد تدويره، اختاري ورق عليه **شهادة FSC** — يعني جاي من غابات تُدار بطريقة مستدامة.

مثال الصورة: كراتين بيض "Green Eggs" من لب الورق.

ثالثاً: الابتكارات الناشئة — المزازات اللي تنوكل!

العالم قاعد ينتقل من فكرة "دوّر" إلى فكرة **"صفر نفايات"** (Zero Waste)، وطلعت **عبوات حيوية تنوكل**. أشهر مثال: **المزازات (الشفاطات) القابلة للأكل** (Edible Straws).

- **وش مصنوعة منه؟** مواد طبيعية زي الطحالب والأعشاب البحرية، ألياف التفاح والفواكه، أو نشا الذرة والرز.
- **أداؤها:** تبقى صلبة داخل المشروب البارد أو الحار من **45 إلى 120 دقيقة** بدون ما تذوب أو تغيّر طعم المشروب.
- **أثرها البيئي:** إذا ما بغيتي تاكلينها، تتحلل بالكامل في التربة أو المويه خلال **30 إلى 60 يوم** بدون أي بلاستيك دقيق (Microplastics)، بينما المزازة العادية من **PP #5** تحتاج **مئات السنين**!

رابعاً: التغليف متعدد الاستخدامات (Multiuse)

إنك تحوّلين العبوة من غطا ينرمى إلى **قطعة يستخدمها الزبون دايم في بيته** — هذا يعتبر **قمة النجاح** للمصمم المستدام. ليش؟

- العبوة ما توصل للمدافن (الزبالة).
- واسم الماركة يظل **موجود في بيت العميل على طول** — دعاية ببلاش ☺

مثال الصورة: علبة كرتون تتحول لأباجورة (لمبة طاولة).

الخاتمة: خريطة طريق المصمم المستدام

الزبدة: **التصميم المستدام مو قيد على إبداعك، بالعكس هو مجال واسع للابتكار.**

المصمم الشاطر لازم يفكر بـ **دورة الحياة الكاملة** للمنتج (LCA): من لحظة استخراج المواد الخام ← التصنيع ← الشحن ← لين لحظة التخلص منها أو استغلالها من جديد.

ولو التزمنا بالورق المدوّر، وفهمنا البلاستيك صح، وابتكرنا مواد تنوكل وتتحلل بسرعة زي المزازات، نكون مشينا أول خطوة لمستقبل تكون فيه العبوات **جزء من الحل البيئي، مو جزء من المشكلة** 🌍

ملخص سريع للمراجعة قبل الاختبار

النقطة	الخلاصة
تعريف الاستدامة	نلبي حاجتنا اليوم بدون ما نضر الأجيال الجاية (برونتلاند 1987)
الأبعاد الستة	بيئي، اقتصادي، اجتماعي، ثقافي، بشري، مؤسسي
الهدف الأممي	الهدف 12: الاستهلاك والإنتاج المسؤولان
هرم النفايات	قلّل ← أعد الاستخدام ← دوّر
رقم مهم	95% من قيمة البلاستيك تضيع (80–120 مليار دولار سنوياً)
تدوير طن ورق	64% طاقة، 50% مويه، 74% تلوث أقل، 17 شجرة
المزازات القابلة للأكل	تصمد 45–120 دقيقة، تتحلل في 30–60 يوم
Greenwashing	ادعاء كاذب إن المنتج صديق للبيئة — لازم نتجنبه
FSC	شهادة إن الورق من غابات مُدارة بشكل مستدام
LCA	تحليل دورة الحياة: من المادة الخام لين التخلص

بالتوفيق 🌿